《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2020-2021学年期末考试试卷

一、填空题(每题 3 分，共 15 分)

1、曲线$\begin{cases} x=\dfrac{1}{2}\ln(1+t^2) \\ y=\arctan t \end{cases}$，在$t=1$处的切线斜率是_____

2、不定积分$\int \dfrac{\ln x}{x}dx=$_____

3、若函数$y=x^3-3x+k$的极小值是 2，则常数$k=$_____

4、当$x\to 0$时，$f(x)=\int_0^x (t-\sin t)dt$是关于$x$的$k$阶无穷小，则$k=$_____

5、函数$y=\dfrac{x^3+1}{x^2-1}$的斜渐近线方程是_____

二、计算题(每题 5 分，共 10 分)

1、求极限$\lim\limits_{x\to 0}(e^x+3x)^{\frac{1}{\ln(1+x)}}$.

2、设$y=x^x(x>0)$，求$y''(1)$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

三、(每题 6 分，共 18 分)

1、计算定积分 $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

2、讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n n!}{n^n}$ (a 是正常数) 的敛散性.

3、证明：当 $x>0$ 时，$e^{e^x-1}>(1+x)^{1+x}$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

四、(每题 7 分，共 21 分)

1、求内接于椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 且两邻边分别平行于坐标轴的长方形的最大面积.

2、设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1+x}, & x\geqslant 0\\ \frac{1}{1+e^x}, & x<0\end{cases}$，求 $I=\int_0^2 f(x-1)dx$

3、计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\left(\frac{1}{1+e^{-x}}+\frac{1}{2}\right)dx.$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

五、(8 分)若函数$f(x)=a\ln x+bx^2+x$在$x_1=1,x_2=2$都取极值，求常数a,b的值，并求函数$f(x)$的凹凸区间.

六、(8 分)求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^n}{n+1}$的收敛域及和函数，并求级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(n+1)2^n}$的和.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

七、(8 分)由曲线$y=\sin x$，$y=\cos x\left(\text{其中}x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]\right)$和$x=\dfrac{\pi}{2}$围成的平面图形记为$G$，求$G$的面积，以及$G$绕$x$轴旋转一周所得到的立体体积.

八、**(8 分)**函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内$f''(x)<0$，证明：$\int_0^1 f\left(x^{\frac{2}{3}}\right)dx < f\left(\frac{3}{5}\right)$.

九、**(4 分)**设函数$f(x)$在$[0,a]$上连续，证明必存在$\xi\in(0,a)$，使得$\xi\cdot\int_0^a f(x)dx=\frac{a^2}{2}f(\xi)$

十、**(4 分)**求常数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\int_0^{\pi}\ln(1+x^2)\cdot\cos nx dx$的和。

东大学习互助平台 QQ群：551804945